



МО РФ
РД НДВ-2



ФСТЭК
России УД-4



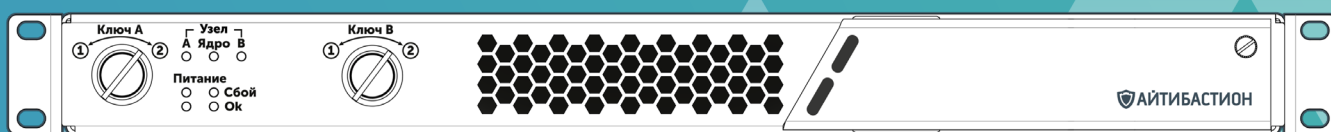
ОАЦ Республики
Беларусь

АЙТИБАСТИОН

СИНЭНИКС

система контроля информационного обмена (СКИО)

Безопасная однонаправленная и двунаправленная передача данных и файлов между узлами, в том числе из несвязанных сетей. Автоматизированный обмен информацией без раскрытия окружения взаимодействующих систем



Передача данных

- TCP, UDP, в том числе однонаправленная
- Поддержка промышленных протоколов MQTT, MODBUS TCP
- Подтверждение легитимности соединений через TLS [RSA/ГОСТ]
- Производительность до 6 Гб/с*
- Соединения «точка-точка»

*В зависимости от аппаратной платформы

Передача файлов

- SFTP/FTP/SMB
- Автоматические сбор и передача (PUSH/PULL)
- Проверка маски, размера, целостности, типа и расширения
- Интеграция с ICAP-сервисами (DLP, Sandbox, AV и др.)
- Доставка файлов во внешние хранилища
- Возможность использования встроенного антивируса
- Передача через USB в закрытый сегмент без организации сетевой связности и проверки файлов вручную
- Режим, при котором связь Ядра с обоими Узлами одновременно исключается («Тамбур»)

- **Двусторонняя/односторонняя передача** с выбором направления
- Поддержка работы с МЭ, NGFW и другим сетевым оборудованием
- **«Встречный контроль»** для минимизации риска человеческого фактора при конфигурации
- **Физический и «программный» ключи:** физическая блокировка питания и запрет обмена информацией между Узлами через консоль
- **Легкая автоматизация бизнес-процессов** с помощью встроенного API

Ключевые возможности



Изоляция на физическом уровне

Архитектура и технологии решения обеспечивают автоматизированную контролируемую передачу данных в режиме «точка-точка» как в одну, так и в обе стороны по протоколам TCP и UDP без прямой связности узлов.



Проверка файлов перед передачей

Проверка размера, маски, типа, расширения, а также целостности передаваемых объектов. Имеет встроенные механизмы дополнительной верификации файлов во внешних системах средствами ICAP-протокола.



Соккрытие окружения объединяемых объектов

Принципы передачи данных и файлов через «Синоникс» не позволяют приложениям и пользователям узнать ни реальный адрес конечной информационной системы, ни адреса ее окружения.



Автоматизация передачи файлов

Возможность забирать файлы из файлового хранилища по расписанию (PULL) и после проведения необходимых проверок передавать их на другой Узел, а оттуда – в хранилище на другой стороне (PUSH).



Разграничение зон ответственности

Встречный контроль, реализованный через управление двумя ответственными для подтверждения прохождения данных. Несогласованные с обеих сторон правила игнорируются.



Физический контроль передачи

Физическая блокировка передачи «пусковыми» ключами и возможность запрета удаленного управления с доступом к конфигурированию только через консоль RS-232.

Принцип работы

Уникальное архитектурное решение, состоящее из программного комплекса и специализированной аппаратной платформы.

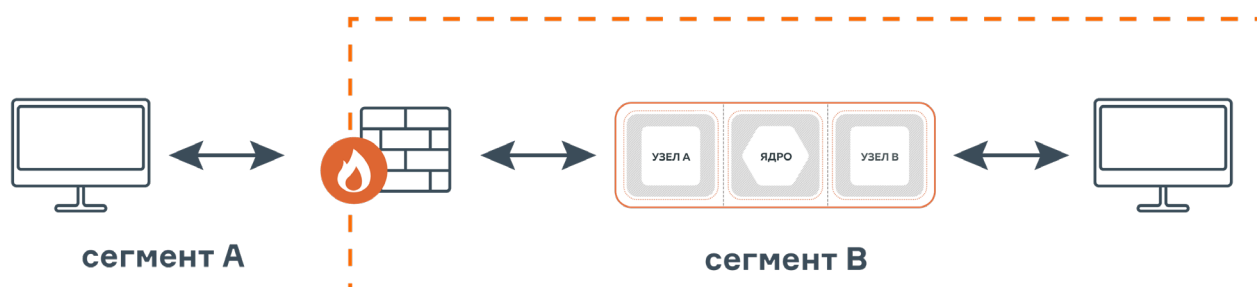
Механизм

Используется технология **автоматизированной электронной передачи информации** с применением разрешающих правил, установленных в явном виде. Благодаря этому минимизируются риски компрометации сетей и данных вследствие «человеческого фактора».

Два встречных набора правил передачи помогают разграничить зоны ответственности между сотрудниками. Правила задаются на каждом из двух Узлов устройства независимо и согласованно. За конфигурацию Узла и сегмента отвечает отдельный специалист в своей сети.



«Синоникс» заменяет «человека с флешкой»



«Синоникс» ≠ МЭ и NGFW!

Но он может использоваться совместно с ними на физической границе сетей или сегментов в одной сети

Подробнее об отличиях от NGFW и Data Diode



Главная задача «Синоникса»

— автоматизация точечной передачи данных и файлов по принципу «все, что не разрешено, - запрещено».

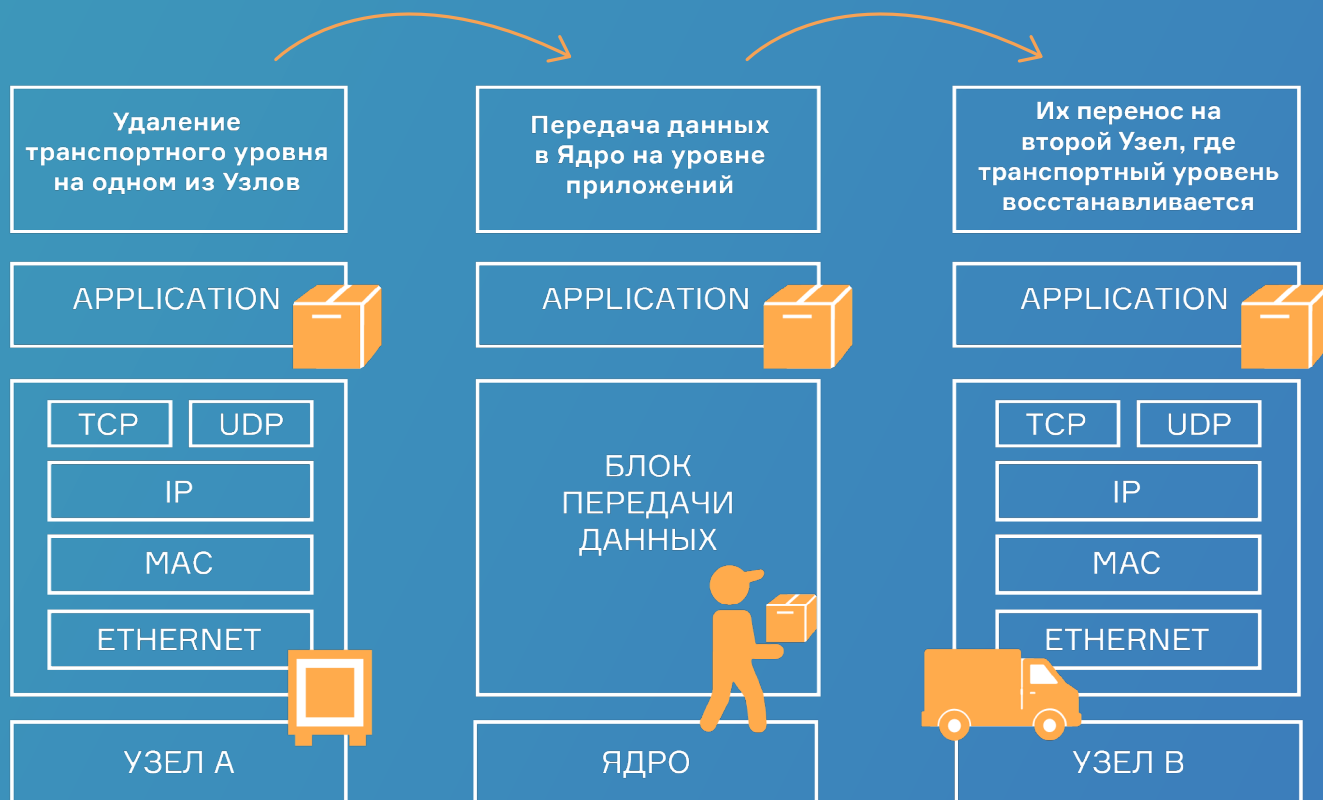
Главная задача МЭ и NGFW

— сегментация сети и фильтрация трафика приложений

Архитектура

Три электронные платы: Узел А, Узел В и Ядро. «Синоникс» подключается к каждому сегменту сети отдельным сетевым интерфейсом, предназначенным только для передачи данных. Каждый интерфейс связан со своей материнской платой (Узел А и Узел В), которая изолирована от другой через Ядро. Поэтому **прямое соединение между сетями исключается**.

Схема работы



Решение «переупаковывает» информацию по аналогии с тем, как служба доставки запаковывает ваш груз в свою коробку.

Дополнительный физический контроль

Конфигурация устройства		Через физически изолированные интерфейсы управления каждого Узла
Управление		Удаленно по сети или локально через интерфейс RS-232
Изменение конфигурации Ядра		Только при физическом доступе к нему и вскрытии защитных пломб
Изменение конфигурации одного Узла со стороны другого		Технологически и конструкционно невозможно
Дополнительный контроль		С помощью физических пусковых ключей (по одному у ответственного за каждую сеть сотрудника). Они полностью отключают питание Ядра и останавливают передачу

Решение позволяет:



Автоматизировать

процессы передачи файлов и потоковых данных между изолированными системами



Гарантировать

передачу только тех файлов, которые прошли необходимые проверки



Противодействовать

существующим и потенциально неизвестным уязвимостям на конечных системах путем сокрытия данных о сетях и ИС в их окружении



Обеспечивать

постоянную передачу информации благодаря встроенным механизмам отказоустойчивости (keepalived) даже без использования сторонних балансировщиков



Поддерживать

работу в катастрофоустойчивых инсталляциях и масштабировать инфраструктуру с увеличением общей производительности при помощи балансировки нагрузки



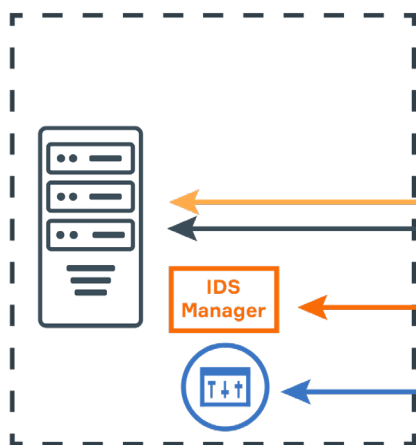
Регистрировать

события безопасности для последующего просмотра с целью аудита, управления инцидентами, проведения расследований и передавать данные в SIEM

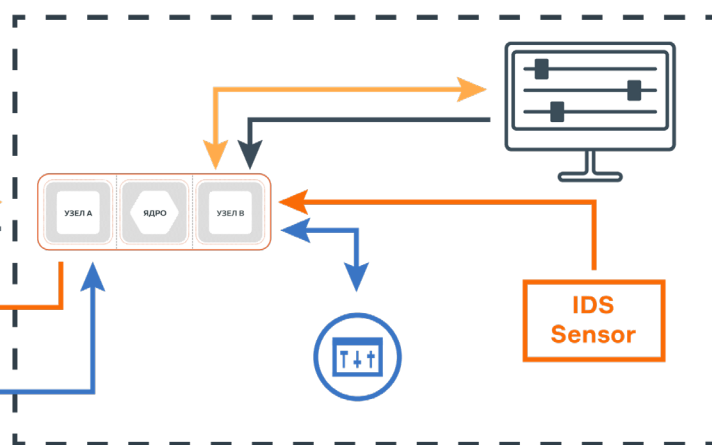
Сценарии применения

Сценарий 1

Корпоративный сегмент



Промышленный сегмент



→
Сбор данных производственной информации **Historian** из сегмента АСУ ТП

→
Отправка данных от IDS Sensor в Manager

→
Синхронизация системного времени в сегменте АСУ ТП

→
Синхронизация головного и подчиненного **Центров Безопасности**



Задача:

безопасно и в автоматизированном режиме организовать обмен ключевыми данными между сегментами в АСУ ТП.



Решение:

IDS-система используется для обеспечения безопасности АСУ ТП, быстро выявляя инциденты и реагируя на угрозы. Sensor передает данные о состоянии защищенности промышленного сегмента и соединениях в нем на «Синоникс», который в свою очередь перенаправляет эти данные на Management, находящийся в корпоративной сети. Так предоставляется **более высокий уровень безопасности передачи информации**.

В одностороннем порядке через «Синоникс» происходит сбор данных производственной информации Historian из сегмента АСУ ТП. Также решение по контролю информационного обмена используется для синхронизации системного времени в режиме передачи данных в обе стороны.

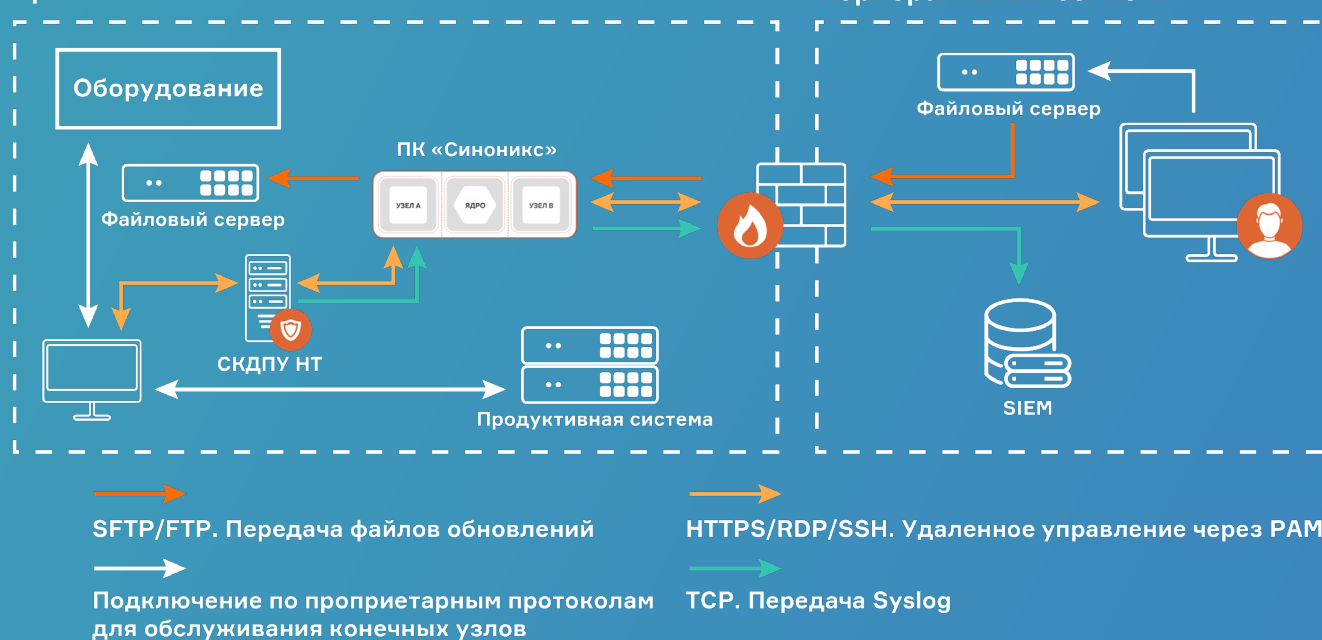
Благодаря «Синониксу» происходит и синхронизация центров безопасности, которая необходима для настройки и управления устройствами, обновлений Endpoint-клиентов и их баз, а также получения отчетов и статистики.

Таким образом, «Синоникс» позволяет **не только автоматизировать сразу несколько процессов, обеспечивающих эффективную работу в сегменте АСУ ТП, но и сделать это безопасно**.

Сценарий 2

Промышленный сегмент

Корпоративный сегмент



Задача:

организовать автоматизированную передачу файлов с обновлениями со стороны одной из несвязанных сетей и передачу данных – с другой, а также обеспечить контролируемый доступ к важным объектам средствами PAM-системы.

Решение:

«Синоникс» используется в сочетании с PAM-платформой СКДПУ НТ.

В рамках организованного безопасного канала между двумя сетями он обеспечивает:

1. автоматизированную передачу в обе стороны;
2. отправку только проверенных файлов
3. дополнительный контроль при передаче
4. связь между заранее определенными системами двух сетей, одной из которых является СКДПУ НТ.

МЭ/NGFW, который размещается перед «Синониксом», создает базовую защиту сети. Для того чтобы **в автоматизированном режиме** по расписанию забрать файлы из одного сегмента сети и передать их в другой, используется функционал PUSH и PULL. Перед передачей они проходят ряд внутренних и внешних (по ICAP) проверок.

Через СКДПУ НТ организуется контролируемый безопасный удаленный доступ к целевой системе. Так, «Синоникс» обеспечивает **не только высокий уровень контроля проходящей между сетями информации, но и управление привилегированным доступом.**

Для сбора телеметрии настраивается передача данных в режиме «программного диода» по протоколу TCP, гарантирующего передачу пакетов только в одну сторону. Он позволяет получать **актуальные данные о системах без обратной связи и при отсутствии прямой связности с источником данных.**

Полученные из промышленного сегмента данные в одностороннем порядке передаются через «Синоникс» в SIEM для дальнейшего анализа.

Технические характеристики аппаратной платформы*



Производство. На базе отечественного оборудования, внесенного в реестр Минпромторга.

Оборудование. Архитектура x86-64 (2 ГГц). ОЗУ 8 ГБ. Диск 128 ГБ.

Форм-фактор. 19» стойка - 1U.

ОС. Astra Linux 1.7/1.8 SE.

Скорость. До 1 гб/с, до 256 каналов

* Указаны параметры платформы «АТБ Электроника». За подробностями о работе решения на базе других платформ с более высокой производительностью пишите на info@it-bastion.com

«Синоникс» и РАМ-платформа СКДПУ ИТ создают единую систему безопасности и автоматизированного обмена данными

Технологические партнеры

Антивирусы: Kaspersky, Dr. Web

DLP-системы: Infowatch, Solar, Zecurion

SIEM-системы: Kaspersky, Positive Technologies

IDS-системы: UDV Group, Kaspersky, Positive Technologies

МЭ и NGFW: Код Безопасности, UserGate, InfoWatch, Infotecs, S-Terra, Kaspersky

Балансировщики: «Цифровые решения»

Соответствие требованиям

АВЗ.1 ^{2,3,4}	АУД.3 ^{3,4}	ЗИС.1 ^{3,4}	ЗКС.1 ¹	ИАФ.1 ^{1,2,3,4}	ОДТ.2 ^{3,4}	РСБ.1 ^{1,2}	УПД.1 ^{1,2,3,4}
АВЗ.3 ¹	АУД.4 ^{3,4}	ЗИС.2 ^{3,4}	ЗКС.2 ¹	ИАФ.2 ^{1,2,3,4}	ОДТ.6 ^{3,4}	РСБ.2 ^{1,2}	УПД.2 ^{1,2,3,4}
АВЗ.4 ¹	АУД.6 ^{3,4}	ЗИС.3 ^{3,4}	ЗКС.3 ¹	ИАФ.3 ¹	ОДТ.7 ^{3,4}	РСБ.3 ^{1,2}	УПД.3 ¹
АВЗ.5 ^{3,4}	АУД.7 ^{3,4}	ЗИС.1 ^{1,2}	ЗКС.4 ¹	ИАФ.4 ¹		РСБ.4 ^{1,2}	УПД.4 ^{1,2,3,4}
	АУД.8 ^{3,4}	ЗИС.19 ^{3,4}		ИАФ.5 ^{2,3,4}	ОЦЛ.1 ^{2,3,4}	РСБ.5 ¹	УПД.5 ^{2,3,4}
АНЗ.3 ²		ЗИС.27 ^{3,4}	ЗНИ.5 ^{3,4}	ИАФ.7 ^{3,4}	ОЦЛ.3 ²	РСБ.6 ²	УПД.6 ^{2,3,4}
АНЗ.4 ²		ЗИС.34 ^{3,4}	ЗНИ.6 ^{3,4}				УПД.8 ¹
		ЗИС.35 ^{3,4}	ЗНИ.7 ^{3,4}			СОВ.1 ^{3,4}	УПД.9 ¹
		ЗИС.37 ^{3,4}				СОВ.2 ^{1,3,4}	УПД.10 ^{2,3,4}
							УПД.16 ²



Подробнее

¹ Приказ № 117 от 11.04.2025 г. ФСТЭК России

² Приказ № 21 от 18.02.2013 г. ФСТЭК России

³ Приказ № 31 от 14.03.2014 г. ФСТЭК России

⁴ Приказ № 239 от 25.12.2017 г. ФСТЭК России

АЙТИБАСТИОН



119501, Россия, Москва,
ул. Старовольнская, д. 15, к. 1



info@it-bastion.com



+7 (499) 322-36-67

Брошюры



Сайт
компании



Telegram-
канал

